9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 5 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 10 puan

Bir belediyenin su arıtma tesisinde uygulanan bazı işlemler tabloda verilmiştir.

Aşama	İşlem
1	Suya alüminyum sülfat eklenir; askıdaki küçük tanecikler topaklanıp çöker.
2	Su kum filtrelerinden geçirilir.
3	Suya kontrollü miktarda klor eklenir.
4	Suyun pH değeri ölçülür ve 6,5–8,5 aralığına ayarlanır.

a) Her aşamanın amacını yazınız. 4 puan

Cevap: 1: Bulanıklık yapan küçük taneciklerin topaklanıp çökmesi. 2: Kalan katı taneciklerin süzülmesi. 3: Mikroorganizmaların öldürülmesi (dezenfeksiyon). 4: Suyun içmeye uygun, boruları aşındırmayan pH aralığında olmasının sağlanması.

b) Klorun fazla ya da az eklenmesinin olası sonuçlarını yazınız. 3 puan

Cevap: Az eklenirse mikroorganizmalar tam yok edilmez, hastalık riski oluşur. Fazla eklenirse kötü koku ve tat oluşur, sağlığa zararlı yan ürünler artabilir. Doğru miktarın belirlenmesi kimyasal ölçüm gerektirir.

c) Bu örnekten yararlanarak kimyanın toplum sağlığına katkısını açıklayınız. 3 puan

Cevap: Kimyasal işlemler ve ölçümler sayesinde temiz ve güvenli içme suyu sağlanır; su yoluyla bulaşan hastalıklar önlenir. Kimya bilgisi halk sağlığını doğrudan korur.

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 15 puan

Bir tarım işçisi, pestisit (tarım ilacı) uygulaması sırasında rüzgârlı bir havada maske takmadan ilaçlama yapıyor. Kalan ilacı dereye döküyor ve boş ilaç kutusunu evde su kabı olarak kullanmak üzere saklıyor.

a) Metindeki üç hatalı davranışı ve olası sonuçlarını yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Maskesiz ve rüzgârlı havada ilaçlama: ilacın solunması, zehirlenme. Kalan ilacı dereye dökmek: su canlılarının ölmesi, suyun kirlenmesi. Boş kutuyu su kabı yapmak: kalıntılar nedeniyle zehirlenme.

b) Pestisit etiketlerinde sıkça görülen "ölü ağaç ve balık" piktogramı ne anlama gelir? Bu bilgi kullanıcının hangi davranışını yönlendirmelidir? — 5 puan

> **Cevap:** Madde çevre ve su canlıları için zararlıdır. Kullanıcı ilacı su kaynaklarına bulaştırmamalı, artıkları ve boş ambalajları atık toplama noktalarına teslim etmelidir.

c) Bu sorunun çözümü için tarım işçilerine yönelik iki öneri sununuz. — 4 puan

> **Cevap:** Örnek: Koruyucu ekipman (maske, eldiven, tulum) kullanımı ve etiket okuma konusunda eğitim; boş ambalajların toplanması için toplama noktaları; rüzgârsız havada, önerilen dozda uygulama.

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Kükürdün doğada bulunan izotoplarından ikisi ^{32}S ve ^{34}S'dir. Kükürt atomu bileşiklerinde çoğunlukla 2 elektron alarak iyon hâline geçer. ($_{16}S$)

a) ^{32}S ve ^{34}S atomlarının proton ve nötron sayılarını yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** ^{32}S: 16 proton, 16 nötron. ^{34}S: 16 proton, 18 nötron.

b) ^{34}S atomunun 2 elektron almasıyla oluşan iyonun gösterimini ve elektron sayısını yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** $^{34}S^{2-}$; elektron sayısı 16 + 2 = 18.

c) İzotop atomların fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırınız. — 4 puan

> **Cevap:** Kimyasal özellikleri aynıdır (proton ve elektron sayıları aynı). Kütleye bağlı fiziksel özellikleri (yoğunluk, kütle, erime-kaynama noktaları gibi) farklı olabilir.

4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 15 puan

Thomson, katot ışınlarının elektrik ve manyetik alanda sapmasını ölçerek bu ışınları oluşturan taneciklerin yük/kütle oranını hesaplamıştır. Farklı metallerden yapılmış katotlar kullanıldığında da aynı oran bulunmuştur.

a) Farklı katot metallerinde aynı yük/kütle oranının bulunmasından hangi sonuca ulaşılmıştır? — 5 puan

> **Cevap:** Katot ışınlarını oluşturan tanecik (elektron) bütün atomlarda ortaktır; elektron her elementin atomunun yapısında bulunan temel bir taneciktir.

b) Atomlar elektrikçe nötr olduğu hâlde içlerinde negatif yüklü elektron bulunması, atom hakkında hangi çıkarımı gerektirir? — 5 puan

> **Cevap:** Atomda elektronların negatif yükünü dengeleyen eşit miktarda pozitif yük bulunmalıdır.

c) Bu çalışmalar hangi atom modelinin yerine hangisinin önerilmesine yol açmıştır? Açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Dalton'un bölünemez atom modelinin yerine Thomson'ın üzümlü kek modeli önerildi: Atom, pozitif yüklü bir küre içine dağılmış elektronlardan oluşur.

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

İyonlaşma enerjisi verileri, elektronların bulunduğu orbitallerin enerjileri hakkında bilgi verir. Bir öğrenci $_{11}$Na atomundan elektron koparmak için gereken enerjileri inceliyor.

Koparılan elektron	Bulunduğu orbital	Gereken enerji (kJ/mol)
1.	3s	496
2.	2p	4562
3.	2p	6910

a) 3s elektronunu koparmak 2p elektronunu koparmaktan neden çok daha kolaydır? Orbital enerjileriyle açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** 3s orbitali 2p'den daha yüksek enerjilidir ve çekirdekten daha uzaktadır; 3s elektronu çekirdek tarafından daha zayıf tutulur, bu yüzden az enerjiyle koparılır.

b) Verilerden 2. ve 3. enerji düzeyindeki orbitallerin bağıl enerjileri hakkında hangi çıkarım yapılabilir? — 5 puan

> **Cevap:** 2. enerji düzeyindeki orbitaller (2p) 3. düzeydekilerden (3s) çok daha düşük enerjilidir; enerji düzeyi arttıkça orbital enerjisi artar.

c) Na atomunun 1. ve 2. iyonlaşma enerjileri arasındaki büyük fark, sodyumun bileşiklerinde hangi yükü almasını açıklar? — 5 puan

> **Cevap:** Tek değerlik elektronu kolay, ikincisi çok zor koparılır; bu yüzden sodyum bileşiklerinde +1 yüklü (Na^+) bulunur.

6 SORU 6 KİM.9.1.4 — 15 puan

Aşağıda bir atomun ikinci ve üçüncü enerji düzeylerindeki alt kabuklar verilmiştir: 2s, 2p, 3s, 3p, 3d.

a) Bu alt kabukları hidrojen atomu için ve çok elektronlu bir atom için ayrı ayrı enerjilerine göre sıralayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Hidrojen: 2s = 2p < 3s = 3p = 3d. Çok elektronlu atom: 2s < 2p < 3s < 3p < 3d.

b) İki sıralama arasındaki farkın nedenini açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Hidrojende tek elektron olduğundan orbital enerjisi yalnız n'ye bağlıdır. Çok elektronlu atomlarda elektronlar arası itme ve perdeleme nedeniyle enerji alt kabuk türüne de bağlı olur.

c) 3d ve 4s orbitallerini ekleyerek çok elektronlu atom için sıralamayı yeniden yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d.

7 SORU 7 KİM.9.1.5 — 15 puan

Aşağıda dört atomun değerlik elektron dizilimleri verilmiştir.

Atom	Değerlik dizilimi
K	$3s^2\ 3p^1$
L	$3s^2\ 3p^3$
M	$4s^2$
N	$4s^1\ 3d^5$

a) Her atomun tam elektron dizilimini ve atom numarasını yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$, Z = 13. L: ... $3s^2\ 3p^3$, Z = 15. M: ... $3p^6\ 4s^2$, Z = 20. N: [Ar] $4s^1\ 3d^5$, Z = 24.

b) Hangi atomların elektron dizilimi küresel simetriktir? Gerekçesiyle yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** L ($3p^3$ yarı dolu), M ($4s^2$ tam dolu), N ($4s^1$ ve $3d^5$ yarı dolu). K'nin $3p^1$ alt kabuğu ne yarı ne tam doludur.

c) Atomları yarı dolu orbital sayısına göre büyükten küçüğe sıralayınız. — 4 puan

> **Cevap:** N (6) > L (3) > K (1) > M (0).